

AgroGestão Pro

Documentação Técnica, Operacional e de Negócios

Fase: Modelo de Validação Conceitual

Data de Emissão: Junho de 2026

1. Visão Geral e Proposta de Valor

O **AgroGestão Pro** é um ecossistema tecnológico focado na agricultura familiar e em médios produtores, com ênfase estratégica na região do Nordeste brasileiro. A plataforma resolve três assimetrias fundamentais de mercado: a falta de conectividade contínua no campo, a complexidade excessiva das soluções de gestão tradicionais e a barreira histórica para a obtenção de linhas de crédito agrícola devido à escassez de dados confiáveis estruturados.

Status de Homologação: A versão web atual funciona como um modelo de validação da ideia antes da entrega do produto final. Por meio desta interface interativa, avaliadores e parceiros estratégicos podem compreender a dinâmica essencial do ecossistema e emitir feedbacks direcionadores.

Endereço do Ambiente de Validação:

https://agro-gestao-pro-otavio-moury-s-projects.vercel.app/?_vercel_share=mXT4Wi2eNyHg2pKWGwoC93cO9fb8nsYP

2. Estrutura de Pilares Desenvolvida

Todo o progresso e escopo mapeado até o momento dividem-se em quatro grandes frentes complementares de atuação:

Dimensão	Descrição das Atividades e Escopo	Domínio
Core Tecnológico	Banco de dados distribuído, lógica offline-first, segurança de dados e relatórios automatizados de crédito.	ENGENHARIA
Interface Mobile	Desenvolvimento do Dashboard agrícola, Kanban de tarefas e otimização para celulares simples.	UI / UX
Validação de Campo	Estudo da realidade do produtor, testes de usabilidade, coleta de feedbacks e suporte estruturado.	OPERAÇÕES
Estratégia & SaaS	Análise de mercado, modelagem de receitas, métricas (CAC, LTV, Churn) e táticas para o Nordeste.	NEGÓCIOS

3. Detalhamento Técnico das Funcionalidades

3.1 Infraestrutura, Engenharia e Segurança

- **Banco de Dados dos Produtores:** Estruturação de tabelas escaláveis e seguras para consolidação de perfis, safras, insumos utilizados e métricas de fluxo de caixa operacional em conformidade estrita com a LGPD.
- **Arquitetura Offline-First:** Implementação de persistência local de dados (SQLite/IndexedDB). O app opera plenamente sem sinal de internet e sincroniza o histórico de forma assíncrona bidirecional assim que uma conexão (Wi-Fi ou celular) é reestabelecida.
- **Relatórios para Crédito Agrícola:** Algoritmo interno que compila dados financeiros e produtivos históricos da fazenda, estruturando relatórios prontos em PDF para apresentação imediata em instituições bancárias facilitadoras do Pronaf e outras linhas.

3.2 Design de Experiência do Usuário (UI/UX)

- **Dashboard Agrícola Dinâmico:** Visualização simplificada da fazenda em painéis diretos com indicadores de custos, alertas de manejo e previsões de colheita.
- **Kanban de Tarefas Simplificado:** Organização de fluxos de trabalho diários em blocos simples ("A Fazer", "Em Progresso", "Concluído"), reduzindo o atrito na delegação de atividades rurais.
- **Acessibilidade e Compatibilidade de Hardware:** Telas limpas com componentes visuais grandes, tipografia de alta legibilidade e código-fonte otimizado para rodar de forma leve em celulares de baixo custo e com pouca memória RAM.

3.3 Validação com o Produtor e Engenharia de Requisitos

- **Imersão na Realidade Local:** Mapeamento direto da jornada de trabalho do pequeno produtor rural para mitigar recursos complexos ou desnecessários.
- **Ciclos de Feedback Loop no Campo:** Testes práticos da interface sob condições reais (sol intenso, uso com luvas), permitindo coletar impressões reais do trabalhador rural para refinar a usabilidade do app.

3.4 Inteligência de Negócios e Expansão

- **Modelo SaaS Adaptativo:** Estrutura de cobrança recorrente escalonável baseada na realidade econômica e na sazonalidade de safras do agricultor familiar.
- **Métricas de Tração Financeira:** Definição de ferramentas para rastreio de Custo de Aquisição de Cliente (CAC), Lifetime Value (LTV) e controle minucioso da taxa de cancelamento (Churn).
- **Crescimento Focado no Nordeste:** Mapeamento de polos agrícolas locais, sindicatos e cooperativas regionais para acelerar o processo de inserção e distribuição do produto.

4. Diagnóstico Atual e Próximos Passos

O modelo interativo atual simula com precisão os fluxos cruciais definidos no escopo do projeto. A partir das interações e pareceres dos avaliadores nesta fase de validação, o roadmap seguirá duas linhas possíveis:

1. **Sinal Verde de Conformidade:** Evolução imediata para o desenvolvimento do ecossistema mobile nativo híbrido (ex: Flutter / React Native) com integração profunda das APIs e banco de dados distribuído.
2. **Necessidade de Reformulação:** Pivotagem imediata de telas ou regras de negócio caso os testes de usabilidade identifiquem barreiras operacionais não mapeadas.